Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần I, Câu 12: một học sinh được khen thưởng khi và chỉ khi học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Vật lý. Phần III, Câu 3: lớp chỉ xét học sinh giỏi hai môn Văn và Toán.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Xét các phát biểu sau:
a) Hãy học thật tốt!
b) Số thực x là số lẻ.
c) $7-1<5$.
d) Số 21 là số nguyên tố.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị của x, y để ba tập hợp $A=\{1;3\}$, $B=\{3;x\}$ và $C=\{x;y;3\}$ bằng nhau.
A. $x=y=1$. **B.** $x=y=1$ hoặc $x=1,y=3$.
C. $x=1,y=3$. **D.** $x=3,y=1$ hoặc $x=y=3$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$. Xét các tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid f(x)=0\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\mid g(x)=0\}$, $C=\left\{x\in\mathbb{R}\mid \dfrac{f(x)}{g(x)}=0\right\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $C=A\cup B$. **B.** $C=A\cap B$. **C.** $C=A\setminus B$. **D.** $C=B\setminus A$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng?
A. "$\forall n\in\mathbb{N}:2n\geq n$". **B.** "$\forall x\in\mathbb{R}:x<x+1$".
C. "$\exists x\in\mathbb{Q}:x^2=2$". **D.** "$\exists x\in\mathbb{R}:3x=x^2+1$".

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hình vẽ sau đây phần không bị gạch minh họa cho một tập con của tập số thực. Hỏi tập đó là tập nào?



A. $\mathbb{R}\setminus[-3;+\infty)$. **B.** $\mathbb{R}\setminus(-\infty;3)$. **C.** $\mathbb{R}\setminus[-3;3)$. **D.** $\mathbb{R}\setminus(-3;3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho mệnh đề đúng: $A \Rightarrow B$. Phát biểu nào sau đây **không thể** dùng để phát biểu mệnh đề $A \Rightarrow B$?

A. Nếu A thì B.
B. A kéo theo B.
C. A là điều kiện đủ để có B.
D. A là điều kiện cần để có B.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tập $A=\{1;2;3;4\}$, tập hợp nào sau đây là tập hợp con của tập hợp A ?

A. $X=\{x\in\mathbb{N}\,|\,x\le 4\}$.
B. $X=\{x\in\mathbb{N}^*\,|\,x<5\}$.
C. $X=(1;4)$.
D. $X=\{x\in\mathbb{Q}\,|\,1\le x\le 4\}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tập hợp $X=(-\infty;2]\cap(-6;+\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $X=(-6;2]$.
B. $X=(-\infty;+\infty)$.
C. $X=(-\infty;2]$.
D. $X=(-6;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tập hợp $A=[-3;5]$. Viết lại tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng.

A. $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3\le x\le 5\}$.
B. $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,-3\le x\le 5\}$.
C. $A=\{x\in\mathbb{N}\,|\,-3\le x\le 5\}$.
D. $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3<x<5\}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho A,B là hai tập hợp bất kì khác rỗng và $A\cap B=B$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $A\cap B=\varnothing$.
B. $B\setminus A\neq\varnothing$.
C. $A\cup B=A$.
D. $A\subset B$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hai tập hợp $A=(-1;+\infty)$, $B=(-\infty;3]$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $A\setminus B=(3;+\infty)$.
B. $A\setminus B=(-1;3)$.
C. $A\setminus B=[3;+\infty)$.
D. $A\setminus B=(-\infty;1]$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Lớp $10A$ có 15 học sinh học giỏi môn Toán, 20 học giỏi môn Vật lý, trong đó có 10 học sinh học giỏi cả hai môn Toán và Vật lý. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu học sinh được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng thì bạn đó phải là học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Vật lý?

A. 30.
B. 35.
C. 25.
D. 20.

Đính chính MTM: đọc điều kiện là "một học sinh được khen thưởng khi và chỉ khi học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Vật lý".

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến $P(x):"x^2>0"$.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$P(1)$ là mệnh đề đúng.		
b)	$P(0)$ là mệnh đề sai.		
c)	Mệnh đề: "$\forall x\in\mathbb{R}:P(x)$" là mệnh đề đúng.		
d)	Mệnh đề: "$\exists x\in\mathbb{R}:P(x)$" là mệnh đề đúng.		

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $C=\{x\in R\mid x\geq 1\}$ và $D=\{x\in R\mid x>1\}$.

a) $1\in C$ nhưng $1\notin D$.

b) $C\cup D=[1;+\infty)$.

c) $C=D$.

d) $C_R(C\cap D)=(-\infty;1)$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hai tập hợp $E=(2;5]$ và $F=[2m-3;2m+2]$.

a) $F\neq\varnothing$ với $\forall m\in\mathbb{R}$.

b) Để $E\cap F\neq\varnothing$ thì $m\in(0;4)$.

c) Để $E\setminus F=E$ thì $m\in(-\infty;0]\cup(4;+\infty)$.

d) Để $E\cup F$ là một đoạn có độ dài bằng 5 thì $\frac{3}{2}\leq m\leq\frac{5}{2}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Lớp $10A$ có tất cả 40 học sinh trong đó có 13 học sinh chỉ thích đá bóng, 18 học sinh chỉ thích chơi cầu lông và số học sinh còn lại thích chơi cả hai môn thể thao nói trên.

a) Có 9 học sinh thích chơi cả hai môn cầu lông và bóng đá.

b) Có 22 học sinh thích bóng đá.

c) Có 26 học sinh thích cầu lông.

d) Có 27 học sinh thích chơi nhiều nhất một môn cầu lông hoặc bóng đá.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho các tập hợp $A=(-\infty;-2]$, $B=[3;+\infty)$, $C=(0;4)$. Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập hợp $(A\cup B)\cap C$?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}:(2x-11)\left(x^2+3\right)\le 0\right\}$. Số phần tử của $A\cap\mathbb{N}$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10C có 17 bạn được công nhận học sinh giỏi Văn, 25 bạn học sinh giỏi Toán. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán biết lớp đó có 45 học sinh và có 13 học sinh không đạt học sinh giỏi.
Đính chính MTM: lớp chỉ xét học sinh giỏi hai môn Văn và Toán.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong một hội nghị có 100 đại biểu tham dự. Mỗi đại biểu có thể sử dụng ít nhất một trong ba thứ tiếng: Nga, Trung Quốc và Anh. Biết rằng có 30 đại biểu chỉ nói được tiếng Anh, 40 đại biểu nói được tiếng Nga, 45 đại biểu nói được tiếng Trung Quốc và 10 đại biểu chỉ nói được hai thứ tiếng Nga và Trung Quốc. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được cả ba thứ tiếng?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Biết tập hợp các giá trị của tham số thực m để trong tập hợp $A=(m-1;m]\cap(3;5)$ có đúng một số tự nhiên là $[a;b)$. Tính $a+b$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong một khoảng thời gian nhất định, tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày mưa: 10 ngày; số ngày có gió: 8 ngày; số ngày lạnh: 6 ngày; số ngày mưa và gió: 5 ngày; số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; số ngày lạnh và có gió: 3 ngày; số ngày mưa, lạnh và có gió: 1 ngày. Vậy có bao nhiêu ngày thời tiết xấu (có gió, mưa hay lạnh)?